Instituto Politécnico Nacional
Centro de Investigación en Computación

Clasificación Inteligente de Patrones (A25)
Prof.: Dr. Antonio Alarcón Paredes

Tarea 7

Luis Angel Rojo Chavez
arojocz@gmail.com
lrojoc2024@cic.ipn.mx

06 de abril de 2025

Gaussian Naïve Bayes

Iris

Leave one out

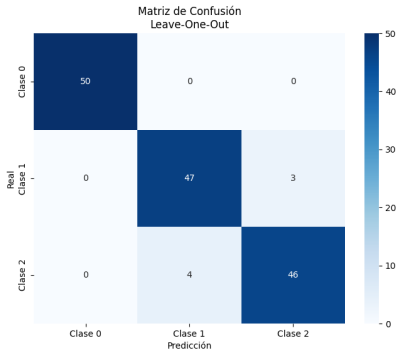

Figura 1: Matriz de Confusión de Iris con leave one out

```
================================================
NAIVE BAYES GAUSSIANO DE iris.data
================================================

Resultados con Leave-One-Out

Matriz de Confusión Global:
[[50  0  0]
 [ 0 47  3]
 [ 0  4 46]]

Métricas por Clase:
+----------+------+------+------+------+-----------------+-----------------+-----------------+
| Clase    |   TP |   TN |   FP |   FN |   Balanced Acc  |   Sensibilidad  |   Especificidad |
+==========+======+======+======+======+=================+=================+=================+
| Clase 0  |   50 |  100 |    0 |    0 |          1      |            1    |             1   |
+----------+------+------+------+------+-----------------+-----------------+-----------------+
| Clase 1  |   47 |   96 |    4 |    3 |          0.95   |           0.94  |            0.96 |
+----------+------+------+------+------+-----------------+-----------------+-----------------+
| Clase 2  |   46 |   97 |    3 |    4 |          0.945  |           0.92  |            0.97 |
+----------+------+------+------+------+-----------------+-----------------+-----------------+

Promedios Macro:
Balanced Accuracy: 0.9650
Sensibilidad: 0.9533
Especificidad: 0.9767
```

Figura 2: Resultados de métricas

k-fold k=10

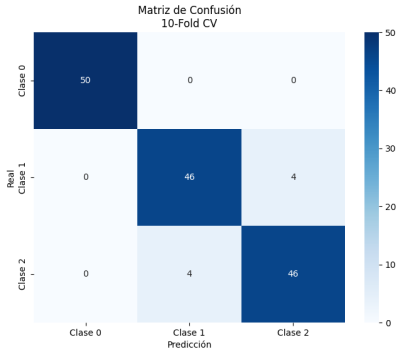

Figura 3: Matriz de Confusión de Iris con 10 folds

```
Resultados con 10-Fold CV

Matriz de Confusión Global:
[[50  0  0]
 [ 0 46  4]
 [ 0  4 46]]

Métricas por Clase:
+---------+------+------+------+------+---------------+---------------+---------------+
| Clase   |   TP |   TN |   FP |   FN |   Balanced Acc |   Sensibilidad |   Especificidad |
+=========+======+======+======+======+===============+===============+===============+
| Clase 0 |   50 |  100 |    0 |    0 |           1    |           1    |           1    |
+---------+------+------+------+------+---------------+---------------+---------------+
| Clase 1 |   46 |   96 |    4 |    4 |           0.94 |           0.92 |           0.96 |
+---------+------+------+------+------+---------------+---------------+---------------+
| Clase 2 |   46 |   96 |    4 |    4 |           0.94 |           0.92 |           0.96 |
+---------+------+------+------+------+---------------+---------------+---------------+

Promedios Macro:
Balanced Accuracy: 0.9600
Sensibilidad: 0.9467
Especificidad: 0.9733
```

Figura 4: Resultado de métricas 10 folds.

—

Instituto Politécnico Nacional
Centro de Investigación en Computación

Clasificación Inteligente de Patrones (A25)
Prof.: Dr. Antonio Alarcón Paredes

Heart

Leave one out

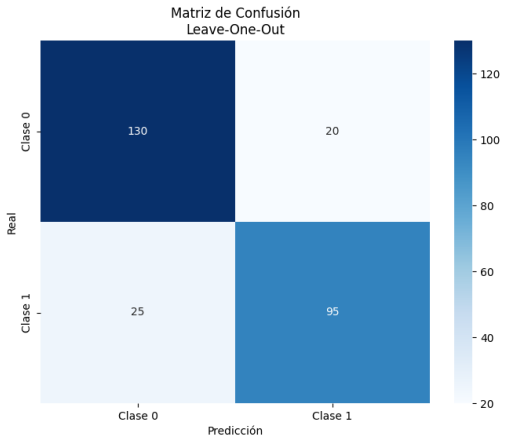

Figura 5: Matriz de Confusión de heart con leave one out

```
==================================================
NAIVE BAYES GAUSSIANO DE heart.dat
==================================================

Resultados con Leave-One-Out

Matriz de Confusión Global:
[[130  20]
 [ 25  95]]

Métricas por Clase:
+---------+------+------+------+------+----------------+----------------+----------------+
| Clase   |   TP |   TN |   FP |   FN |   Balanced Acc |   Sensibilidad |   Especificidad |
+=========+======+======+======+======+================+================+================+
| Clase 0 |  130 |   95 |   25 |   20 |         0.8292 |         0.8667 |          0.7917 |
+---------+------+------+------+------+----------------+----------------+----------------+
| Clase 1 |   95 |  130 |   20 |   25 |         0.8292 |         0.7917 |          0.8667 |
+---------+------+------+------+------+----------------+----------------+----------------+

Promedios Macro:
Balanced Accuracy: 0.8292
Sensibilidad: 0.8292
Especificidad: 0.8292
```

Figura 6: Resultados de métricas con leave one out

k-fold k=10

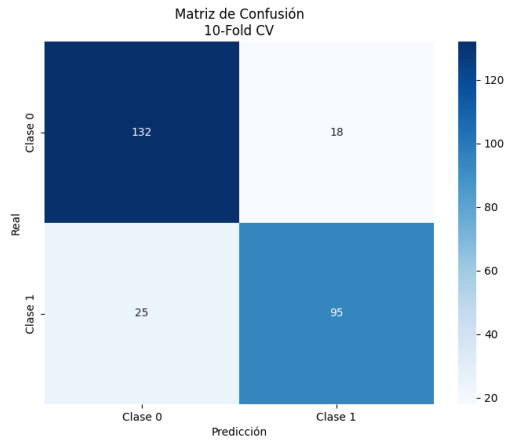

Figura 7: Matriz de Confusión de hear con 10 folds

```
Resultados con 10-Fold CV

Matriz de Confusión Global:
[[132  18]
 [ 25  95]]

Métricas por Clase:
+---------+------+------+------+------+---------------+---------------+----------------+
| Clase   |   TP |   TN |   FP |   FN |   Balanced Acc |   Sensibilidad |   Especificidad |
+=========+======+======+======+======+===============+===============+================+
| Clase 0 |  132 |   95 |   25 |   18 |         0.8358 |         0.88   |          0.7917 |
+---------+------+------+------+------+---------------+---------------+----------------+
| Clase 1 |   95 |  132 |   18 |   25 |         0.8358 |         0.7917 |          0.88   |
+---------+------+------+------+------+---------------+---------------+----------------+

Promedios Macro:
Balanced Accuracy: 0.8358
Sensibilidad: 0.8358
Especificidad: 0.8358
```

Figura 8: Resultados de métricas para 10 folds de heart.

—

led7digit

Leave one out

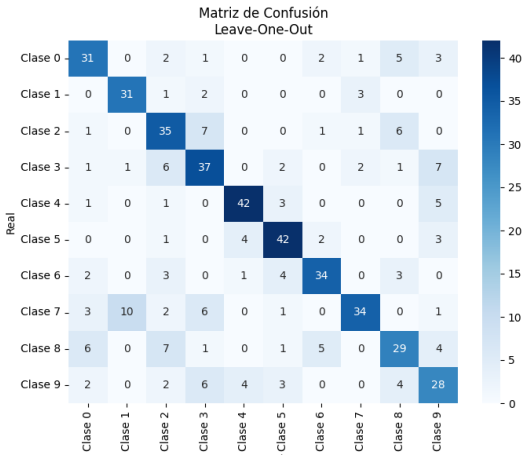

Figura 9: Matriz de Confusión de led 7 segmentos con leave one out

Métricas por Clase:

Clase	TP	TN	FP	FN	Balanced Acc	Sensibilidad	Especificidad
Clase 0	31	439	16	14	0.8269	0.6889	0.9648
Clase 1	31	452	11	6	0.907	0.8378	0.9762
Clase 2	35	424	25	16	0.8153	0.6863	0.9443
Clase 3	37	420	23	20	0.7986	0.6491	0.9481
Clase 4	42	439	9	10	0.8938	0.8077	0.9799
Clase 5	42	434	14	10	0.8882	0.8077	0.9688
Clase 6	34	443	10	13	0.8507	0.7234	0.9779
Clase 7	34	436	7	23	0.7903	0.5965	0.9842
Clase 8	29	428	19	24	0.7523	0.5472	0.9575
Clase 9	28	428	23	21	0.7602	0.5714	0.949

Promedios Macro:
Balanced Accuracy: 0.8283
Sensibilidad: 0.6916
Especificidad: 0.9651

Figura 10: Resultados de métricas con leave one out para led de 7 segmentos.

—

k-fold k=10

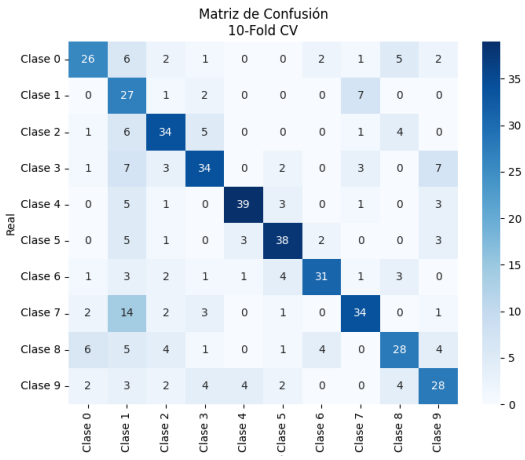

Figura 11: Matriz de Confusión de led de 7 segmentos con 10 folds

Métricas por Clase:

Clase	TP	TN	FP	FN	Balanced Acc	Sensibilidad	Especificidad
Clase 0	26	442	13	19	0.7746	0.5778	0.9714
Clase 1	27	409	54	10	0.8065	0.7297	0.8834
Clase 2	34	431	18	17	0.8133	0.6667	0.9599
Clase 3	34	426	17	23	0.7791	0.5965	0.9616
Clase 4	39	440	8	13	0.8661	0.75	0.9821
Clase 5	38	435	13	14	0.8509	0.7308	0.971
Clase 6	31	445	8	16	0.821	0.6596	0.9823
Clase 7	34	429	14	23	0.7824	0.5965	0.9684
Clase 8	28	431	16	25	0.7463	0.5283	0.9642
Clase 9	28	431	20	21	0.7635	0.5714	0.9557

Promedios Macro:
Balanced Accuracy: 0.8004
Sensibilidad: 0.6407
Especificidad: 0.9600

Figura 12: Resultados de métricas con 10 folds para el led de 7 segmentos.

—

Como vemos cumplimos el objetivo de usar el clasificador con el algoritmo de gaussian Naive Bayes que se ayuda del teorema del mismo nombre y con parametros como la media y la varianza asignar probabilidades bajo de función de densidad de probabilidad gaussiana, ya tenemos todas las métricas, que se resumen en las siguientes tablas:

Dataset	Balanced Acc	Sensibilidad	Especificidad
Iris	0.965	0.9533	0.9767
Heart	0.8292	0.8292	0.8292
led7digit	0.8283	0.6916	0.9651

Tabla 1: Validación con Leave one out.

Dataset	Balanced Acc	Sensibilidad	Especificidad
Iris	0.9600	0.9467	0.9733
Heart	0.8358	0.8358	0.8358
led7digit	0.8004	0.6407	0.9600

Tabla 2: Validación con 10 folds.